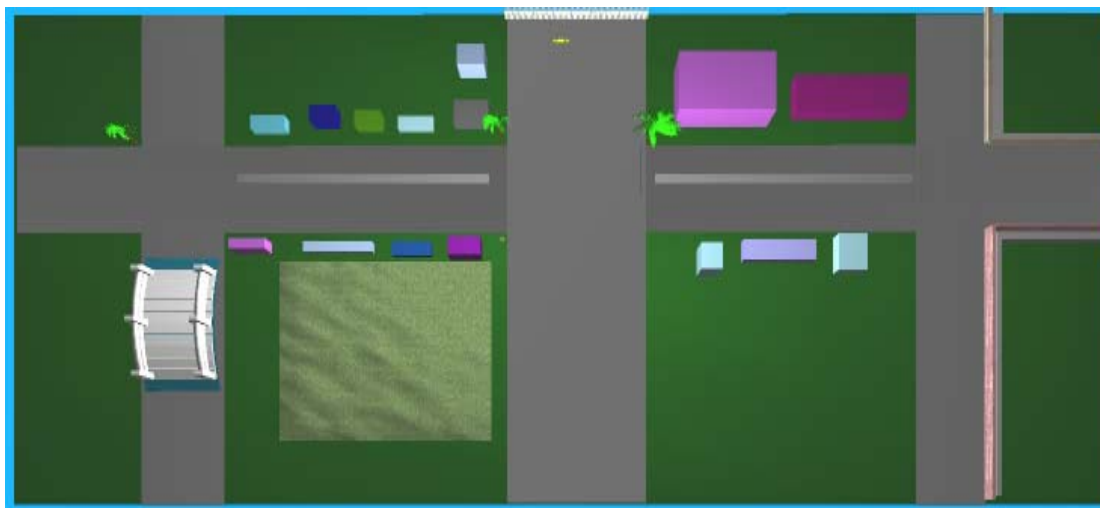


## บทที่ 4

### การทำงานโดยรวมทั้งหมด



รูปที่ 4-1 การใช้งาน VR Bicycle

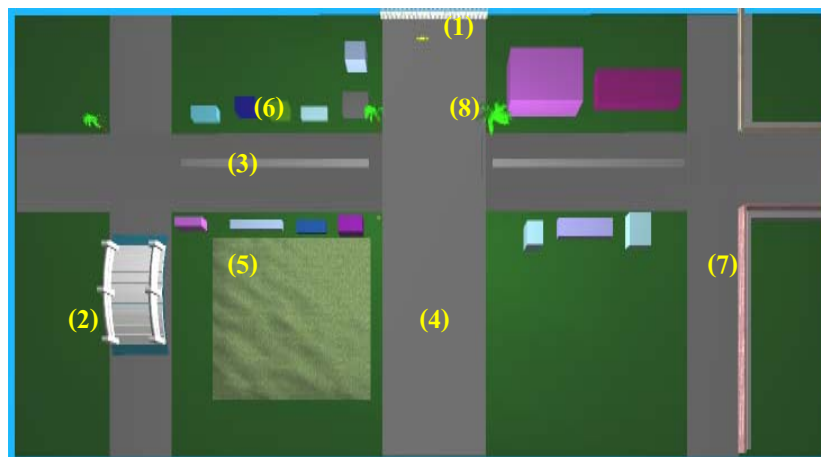


รูปที่ 4-2 แสดงให้เห็นถึงโลก 3 มิติทั้งหมดจากมุมมองด้านบน

รูปที่ 4-2 เป็นรูปที่มองมาจากด้านบน แสดงให้เห็นถึงแผนที่ของโลกทั้งหมด และแสดงถึงตำแหน่งของวัตถุต่าง ๆ

#### 4.1 ส่วนประกอบภายในโลกเสมือน 3 มิติ

- 1) รั้วไม้
- 2) สะพาน
- 3) เกาะกลางถนน
- 4) ถนน
- 5) สนามหญ้า
- 6) ตึก
- 7) กำแพง
- 8) ต้นไม้



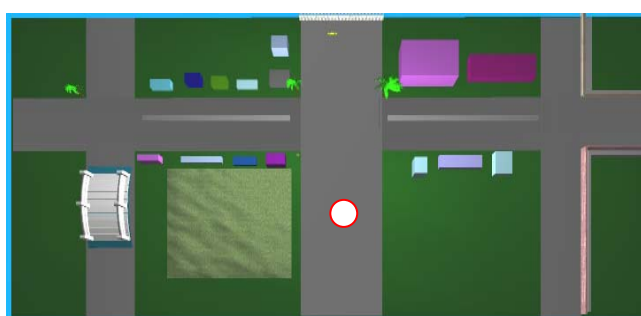
รูปที่ 4-3 แสดงตำแหน่งของส่วนประกอบ

#### 4.2 ลักษณะของโลกเสมือน 3 มิติ

- 1) แผนที่ เป็นสี่เหลี่ยม และส่วนประกอบต่าง ๆ จะอยู่ภายในแผนที่นี้
- 2) ผู้ใช้ไม่สามารถออกจากแผนที่นี้ได้ คือ ไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้
- 3) โลกเสมือน 3 มิตินี้ ไม่มีการวน คือเมื่อผู้ใช้ต้องการกลับมา ณ ตำแหน่งเริ่มต้น ผู้ใช้ต้องเดินทางย้อนกลับมาทางเดิม

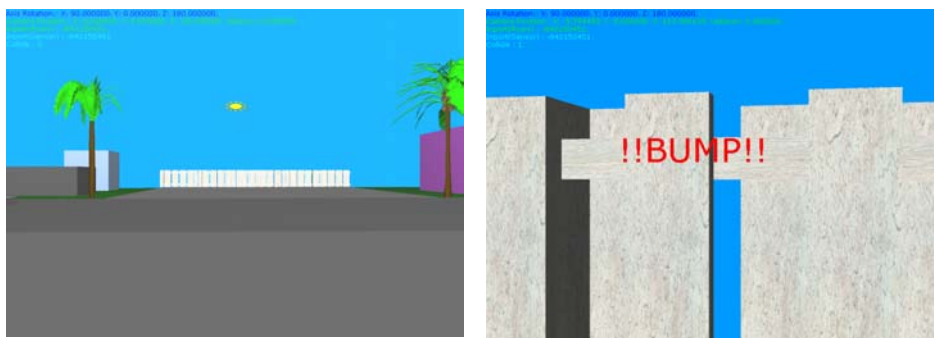
#### 4.3 การเดินทางภายในโลกเสมือน 3 มิติ

- 1) เมื่อเริ่มต้น ผู้ใช้จะอยู่ตำแหน่งตรงกลางโลก 3 มิติ ทางถนนด้านล่าง



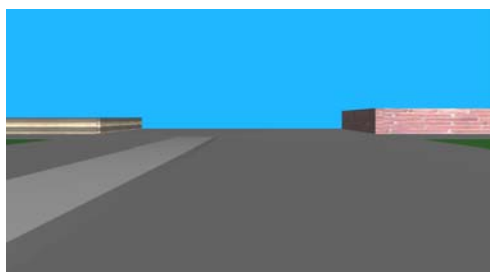
รูปที่ 4-4 จุดวงกลมสีขาวแสดงถึงตำแหน่งเริ่มต้นของรถจักรยาน

- 2) เมื่อผู้ใช้เคลื่อนที่ตรงไปจะเจอสี่แยก
  - 2.1) ถ้าผ่านสี่แยกตรงไปจะเจอรั้วไม้ สามารถชนได้



รูปที่ 4-5 รั้วไม้

2.2) ถ้าเลี้ยวขวาและตรงไปจะเจอสี่แยกที่สอง และจะเห็นกำแพงอยู่ทางฝั่งซ้ายและขวาของสี่แยก



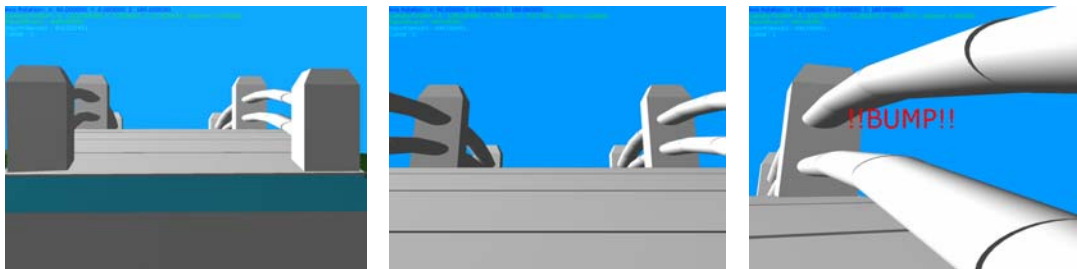
รูปที่ 4-6 กำแพง

2.3) ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเห็นเกาะกลางถนน สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้



รูปที่ 4-7 เกาะกลางถนน

- เมื่อเคลื่อนที่ตรงไปเรื่อย ๆ จะเจอสี่แยกที่สาม
  - เมื่อเลี้ยวซ้ายจะเจอสะพาน สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้และชนขอบสะพานได้



รูปที่ 4-8 เมื่อเจอสะพานสามารถขึ้นได้ และสามารถชนขอบสะพานได้

2.4) เมื่อต้องการกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น ให้ย้อนกลับไปทางเดิม